- 5

2026-03-21

. 1
. 1
. 1
5 1
. 1
1: Burnet, Tonegawa 4
2: 3E Dunn, Schreiber, Old 4
3: Guo & DiPietro, Landén et al. 4
. 5
. 5
. 5

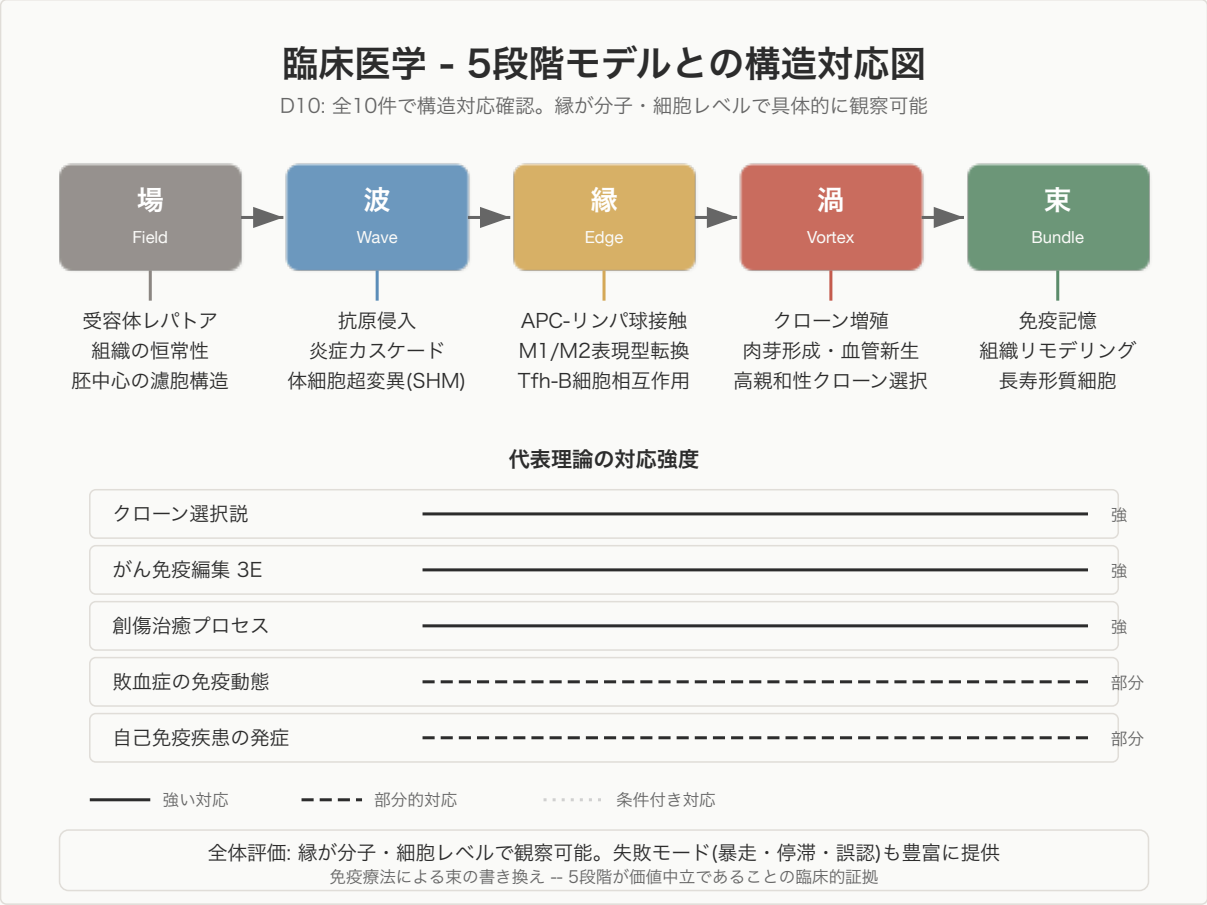
5

- : 10
- : 5
- : 8 2

5

D10 臨床医学・免疫学 — 5段階モデルとの構造対応調査
10理論の横断的分析
Phase 1-2: 文献確認・理論選定
Phase 3-4: 構造対応の判定
Phase 5: 論拠監査
Phase 6: 構造再読（4軸再評価）
Phase 7: 横断統合
場
波
縁
渦
束
クローン選択説による適応免疫応答
がん免疫編集3E
急性炎症と能動的収束
創傷治癒プロセス
敗血症における免疫麻痺と回復
骨折修復プロセス
アレルギー感作と脱感作
移植免疫拒絶と寛容誘導
自己免疫疾患の発症プロセス
胚中心反応と親和性成熟
強い対応: 8件 / 部分的対応: 2件 / 条件付き: 0件

1: Domain —


臨床医学 - 5段階モデルとの構造対応図
D10: 全10件で構造対応確認。縁が分子・細胞レベルで具体的に観察可能
場
Field
波
Wave
縁
Edge
渦
Vortex
束
Bundle
受容体レパトア
組織の恒常性
胚中心の濾胞構造
抗原侵入
炎症カスケード
体細胞超変異(SHM)
APC-リンパ球接触
M1/M2表現型転換
Tfh-B細胞相互作用
クローン増殖
肉芽形成・血管新生
高親和性クローン選択
免疫記憶
組織リモデリング
長寿形質細胞
代表理論の対応強度
クローン選択説
強
がん免疫編集 3E
強
創傷治癒プロセス
強
敗血症の免疫動態
部分
自己免疫疾患の発症
部分
強い対応
部分的対応
条件付き対応
全体評価: 縁が分子・細胞レベルで観察可能。失敗モード(暴走・停滞・誤認)も豊富に提供
免疫療法による束の書き換え -- 5段階が価値中立であることの臨床的証拠

2:

10臨床医学・免疫学理論と5段階モデルの対応関係マトリクス
場
波
縁
渦
束
1. クローン選択説による適応免疫応答
2. がん免疫編集3E
縁
3. 急性炎症と能動的収束
束
4. 創傷治癒プロセス
5. 敗血症における免疫麻痺と回復
渦
6. 骨折修復プロセス
縁
7. アレルギー感作と脱感作
束
8. 移植免疫拒絶と寛容誘導
縁
9. 自己免疫疾患の発症プロセス
渦
10. 胚中心反応と親和性成熟
凡例 (Legend):
強い対応 (Strong)
部分的 (Partial)
条件付き/弱い (Conditional/Weak)

3: Domain — ×5

#	/		
1		Burnet (1957), Tonegawa (1983)	→ → → →
2	3E	Dunn, Schreiber, Old (2002-2004)	→ → → →
3		Serhan (2000s)	→ → → →
4		Guo & DiPietro (2010), Landén et al. (2016)	→ → → →
5		Bone (1996), Hotchkiss et al. (2013)	→ → → →
6		Einhorn & Gerstenfeld (2015)	→ → → →
7		Akdis & Akdis (2014)	→ → → →
8		Medawar (1944), Kawai et al. (2008)	→ → → →
9		Rose & Bona (1993), Rosenblum et al. (2015)	→ → → →
10		MacLennan (1994), Victora & Nussenzweig (2012)	→ → → →

1: Burnet, Tonegawa

- V(D)J 10 11 Burnet 1957 Tonegawa 1983
- : V(D)J Murphy & Weaver, 2016
- : DNA → → →
- : V(D)J T B MHC-
- DNA

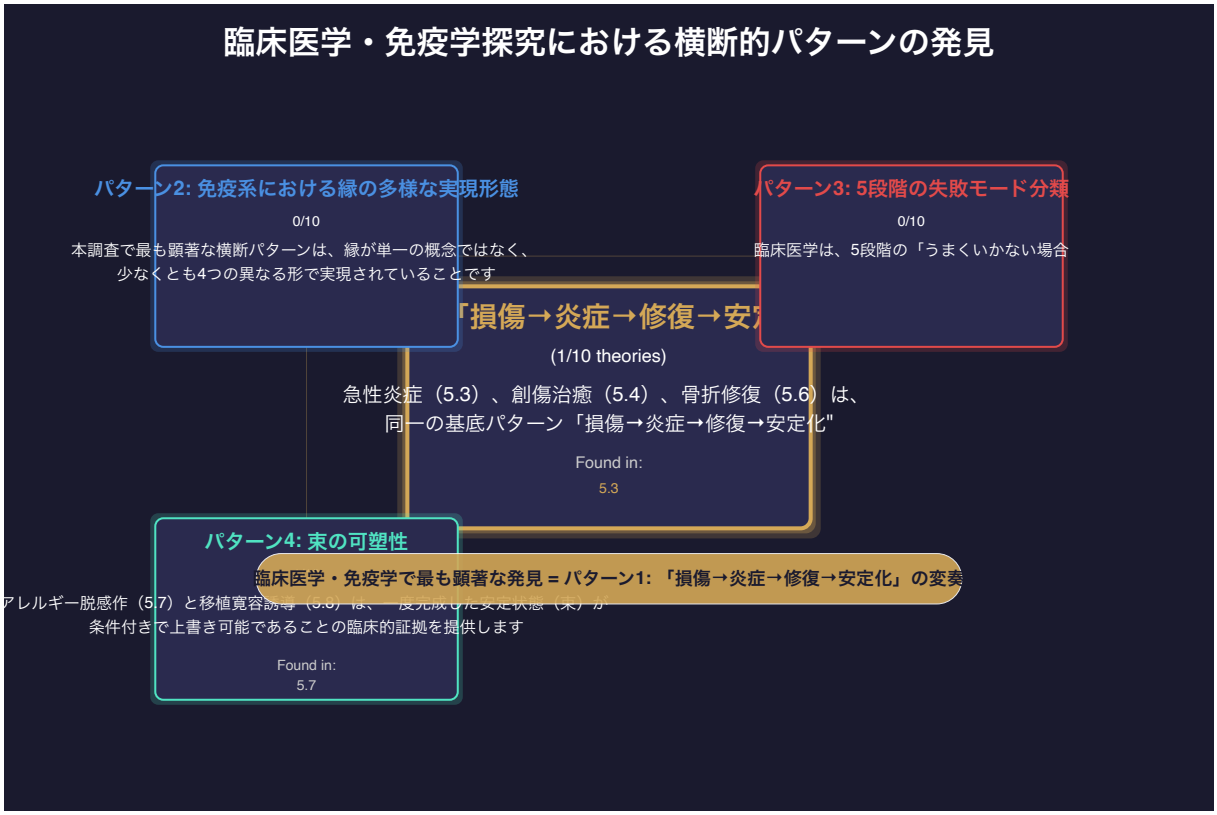
2: 3E Dunn, Schreiber, Old

- Dunn, Old, Schreiber 2004 Elimination Equilibrium Escape
- : Equilibrium PD-1/PD-L1 Sharma & Allison, 2015
- : →
- : T NK MHC PD-1/PD-L1 Equilibrium
- 5 —— 5 ——

3: Guo & DiPietro, Landén et al.

-

- : PDGF TGF- M1 M2 Landén et al., 2016 M1/M2 Murray et al., 2014
- :
- : M1 M2
- M1→M2



4: Domain —

-
-
- → → →
-

- /
- SIRS/CARS SIRS CARS 5
- 5
- 5

- 5

-
- 5